

外包采购价格决定因素：回归结果与数据说明

2026 年 5 月

目录

1	回归结果	2
2	SQL 取数逻辑	13
3	桥接数据来源与匹配率	15

1 回归结果

研究问题与样本概览

本报告分析企业外包采购价格的决定因素，数据来自 2017 年全国增值税发票。

外包定义：同一企业在 2017 年对同一 9 位商品编码既有采购记录又有销售记录，且外包额 $= \min(\text{采购额}, \text{销售额}) > 0$ 。经济含义：企业采购该产品后以相同或近似形式再次销售，表明生产过程依赖外部供应商而非完全自产。

样本筛选规则：

1. 保留合法 9 位商品编码（依据全国标准码库，共 2,778 个）。
2. 剔除中介企业：外包比例（外包采购额/总采购额） $> 90\%$ 的纯转卖商不属于生产外包范畴，予以排除。

样本规模：

- 表二至表四（不含资本变量）： $N \approx 46,100$ 个企业 $\times$ 产品 $\times$ 城市观测，涉及 3,376 家企业。
- 表一（含资本变量 $\ln K_{ft}$ ）：受汇算清缴桥接覆盖率（62.3%）限制， $N \approx 29,200$ 。

因变量： $\ln p_{fjct}$ = 企业 f 在城市 c 、年份 t 外包采购产品 j 的加权平均单价对数（元/单位量）。

固定效应与标准误：FE 规格同时控制企业（ δ_f ）、产品（ δ_j ，9 位商品码）、城市（ δ_c ，地级市）三维固定效应；标准误聚类到企业层面。

表一：基准回归（逐步加入固定效应）

回归方程

$$\begin{aligned} \ln p_{fjct} = & \gamma_1 \ln \text{Output}_{ft} + \gamma_2 \ln K_{ft} + \gamma_3 n_{ft}^{\text{prod}} \\ & + \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m \\ & + \delta_f^{[k]} + \delta_j^{[k]} + \delta_c^{[k]} + \varepsilon_{fjct} \end{aligned} \quad (1)$$

上标 $[k]$ 表示各列逐步加入固定效应（见表底）。企业级变量（ $\ln \text{Output}$ 、 $\ln K$ 、 n^{prod} ）均在企业层面变化，加入 Firm FE 后被完全吸收，仅在 OLS 规格（列 1-2）可识别。

变量定义

符号	含义
p_{fjct}	因变量： 企业 f 外包采购产品 j （9 位商品码）在城市 c （买方所在地级市）、年份 t （2017）的加权平均单价，取对数。
$\ln \text{Output}_{ft}$	企业年总增值税销售额对数，作为企业规模的代理变量。
$\ln K_{ft}$	企业资产总额对数。由汇算清缴数据桥接获得（覆盖约 62.3% 的样本企业，详见第三节），是本表样本小于其余表格的原因。
n_{ft}^{prod}	企业年度生产产品种数（净生产额 > 0 的 9 位商品码数）。
$\ln n_{jct}^B$	城市 c 中购买产品 j 的企业数对数。基于全量口径（非仅样本企业），衡量该城市-产品市场的买方厚度。
$\ln n_{jct}^S$	城市 c 中销售产品 j 的企业数对数。基于全量口径，衡量供给侧竞争程度。
$\ln q_{jct}^m$	城市 c 中产品 j 的全市场总采购量对数（全量口径）。
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	城市 c 中产品 j 的金额加权市场均价对数（全量口径），作为外部价格基准。
$\delta_f, \delta_j, \delta_c$	企业、产品、城市固定效应，逐步加入。

表 1: 基准回归: 逐步加入固定效应

	(1) OLS-bare	(2) OLS-full	(3) +Firm FE	(4) +Firm+Prod	(5) +Firm+Prod+City
$\ln \text{Output}_{ft}$	0.178*** (0.038)	0.135*** (0.032)	—	—	—
$\ln K_{ft}$	-0.128*** (0.034)	-0.085*** (0.026)	—	—	—
n_{ft}^{prod}	-0.001* (0.000)	-0.001*** (0.000)	—	—	—
$\ln n_{jct}^B$		0.108 (0.067)	0.098*** (0.035)	0.004 (0.049)	0.004 (0.049)
$\ln n_{jct}^S$		0.089 (0.079)	0.009 (0.047)	-0.048 (0.039)	-0.048 (0.040)
$\ln q_{jct}^m$		0.013 (0.019)	0.002 (0.017)	0.013 (0.019)	0.013 (0.019)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$		0.732*** (0.022)	0.623*** (0.018)	0.181*** (0.033)	0.181*** (0.034)
常数项	3.273*** (0.469)	-0.333 (0.451)	1.353*** (0.239)	3.393*** (0.378)	3.393*** (0.379)
Firm FE	No	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	No	Yes
N	29,247	29,196	28,864	28,512	28,512
Adj. R^2	0.018	0.309	0.450	0.593	0.590

“—”表示企业特征变量在加入 Firm FE 后被完全吸收（单年截面数据）。本表 $N \approx 29,200$ 低于后续表格（ $\approx 46,100$ ），原因是 $\ln K_{ft}$ 受汇算清缴桥接覆盖率（62.3%）限制。 $\ln K_{ft}$ 在 OLS 规格中显著为负，表明资产规模更大的企业外包采购单价更低，与议价能力机制一致。 $\ln \bar{p}_{jct}^m$ 系数随固定效应的加入从 0.732（OLS）收缩至 0.181（全 FE），表明大部分市场均价效应由企业、产品、城市的固定异质性吸收。

表二：需求侧 vs 供给侧分解

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \underbrace{\lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_3 \ln q_{jct}^m}_{\text{需求侧}} + \underbrace{\lambda_2 \ln n_{jct}^S}_{\text{供给侧}} + \underbrace{\lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m}_{\text{市场均价}} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (2)$$

全程保留 Firm + Product + City FE，各列逐步加入需求侧、供给侧、市场均价变量，以分解三类因素的独立贡献。

变量定义

符号	含义
$\ln n_{jct}^B, \ln q_{jct}^m$	需求侧变量： 买方数与市场总采购量。买方越多或市场规模越大，卖方整体议价力更强，预期采购价格更高（正向效应）。
$\ln n_{jct}^S$	供给侧变量： 卖方数。卖方越多，供给侧竞争越激烈，买方议价力增强，预期采购价格更低（负向效应）。
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	市场均价： 综合反映该城市-产品市场的均衡价格水平。加入后预期其余竞争度变量的独立系数收缩——因为买方数、卖方数等对价格的影响很大程度上已通过市场均价体现。
其余符号	同表一。

表 2: 需求侧 vs 供给侧分解

	(1) Demand	(2) Supply	(3) Both	(4) Both+ $\bar{p}^m$
$\ln n_{jct}^B$	0.104*** (0.032)		0.107*** (0.034)	0.022 (0.036)
$\ln q_{jct}^m$	-0.106*** (0.013)		-0.106*** (0.013)	-0.003 (0.015)
$\ln n_{jct}^S$		-0.065** (0.031)	-0.006 (0.033)	-0.051 (0.034)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$				0.158*** (0.024)
常数项	5.141*** (0.235)	4.457*** (0.163)	5.151*** (0.244)	3.792*** (0.268)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes
N	46,163	46,106	46,106	46,106
Adj. R^2	0.601	0.599	0.601	0.603

列 (1) 与列 (2) 样本差异 (46,163 vs 46,106) 源于 $\ln n_{jct}^S$ 少量缺失 (城市-产品组合中无卖方记录)。不含市场均价时, 需求侧 ($\ln n^B = 0.107^{***}$, $\ln q^m = -0.106^{***}$) 与供给侧 ($\ln n^S = -0.065^{**}$) 均显著且符合预期方向。注意 $\ln q^m$ 系数为负: 在买方数固定时, 市场总量更大意味着每位买方购买量更大 (规模买家), 议价能力更强。加入 $\ln \bar{p}_{jct}^m$ (列 4) 后竞争度变量均失显, 表明市场均价已包含竞争信息的主要成分。

表三：产品相似度 (S_{mj} , C_{mj})

回归方程

$$\begin{aligned} \ln p_{fjct} = & \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m \\ & + \beta_1 S_{mj} + \beta_2 C_{mj} \\ & + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \end{aligned} \quad (3)$$

列 (1) 为基准规格（无相似度变量），列 (2)–(4) 逐步加入 S_{mj} 和 C_{mj} 。

变量定义

符号	含义
S_{mj}	投入结构相似度： 企业核心产品 m 与外包产品 j 在投入品结构上的余弦相似度。 S_{mj} 较高表示企业熟悉该产品的供应链，理论上议价能力更强，预期系数为负（价格更低）。
C_{mj}	产出结构相似度： 企业核心产品 m 与外包产品 j 在下游客户群/分销渠道上的重叠度。 C_{mj} 较高表示外包产品与主业关联更紧密。
m	企业核心产品： 净生产额（= 同产品销售额 – 采购额）最大的 9 位商品码。 S_{mj} 、 C_{mj} 均以 m 为基准预先计算，在 firm×product 层面变化，不被单维固定效应吸收，FE 规格下可识别。
其余符号	同表一。

表 3: 产品相似度: S_{mj} (投入) 与 C_{mj} (产出)

	(1) Baseline	(2) + S_{mj}	(3) + C_{mj}	(4) Both
$\ln n_{jct}^B$	0.022 (0.036)	0.022 (0.036)	0.022 (0.036)	0.022 (0.036)
$\ln n_{jct}^S$	-0.051 (0.034)	-0.051 (0.034)	-0.051 (0.034)	-0.051 (0.034)
$\ln q_{jct}^m$	-0.003 (0.015)	-0.003 (0.015)	-0.003 (0.015)	-0.003 (0.015)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	0.158*** (0.024)	0.158*** (0.024)	0.158*** (0.024)	0.158*** (0.024)
S_{mj}		0.002 (0.075)		-0.006 (0.090)
C_{mj}			0.007 (0.090)	0.013 (0.108)
常数项	3.792*** (0.268)	3.793*** (0.268)	3.794*** (0.267)	3.794*** (0.268)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes
N	46,106	46,094	46,094	46,094
Adj. R^2	0.603	0.603	0.603	0.603

加入相似度后样本仅减少 12 个观测值 (覆盖率 > 99.9%), 说明外包产品在预计算数据集中几乎完整覆盖。 S_{mj} 和 C_{mj} 系数均接近零且不显著, R^2 无变化, 表明控制市场均价和三维固定效应后, 产品相似度对外包采购价格无独立解释力。

表四：企业规模 × 市场条件交互

回归方程

$$\begin{aligned}
 \ln p_{fjct} = & \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m \\
 & + \mu_1 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln n_{jct}^B) + \mu_2 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln n_{jct}^S) \\
 & + \mu_3 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln \bar{p}_{jct}^m) + \mu_4 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln q_{jct}^m) \\
 & + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct}
 \end{aligned} \tag{4}$$

$\ln \text{Output}_{ft}$ 主效应被 Firm FE 吸收，但交互项在 firm×product 层面变化，FE 规格下可识别。各列逐步加入单个交互项，列 (5) 全部加入。

变量定义

符号	含义
$\ln \text{Output}_{ft}$	企业规模代理（同表一），主效应被 Firm FE 吸收，仅交互项可识别。
$\ln \text{Output} \times \ln n^B$	规模 × 买方厚度：检验大企业在买方更多的市场中是否拥有更强的议价优势。预期系数为负。
$\ln \text{Output} \times \ln n^S$	规模 × 卖方竞争：检验大企业在供给竞争激烈时是否拥有更强的议价优势。预期系数为负。
$\ln \text{Output} \times \ln \bar{p}^m$	规模 × 市场均价：检验大企业在价格水平较高的市场中能否相对节约采购成本。
$\ln \text{Output} \times \ln q^m$	规模 × 市场规模：检验大企业是否更能利用总量优势压低价格。预期系数为负。
$\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$	交互项系数，捕捉企业规模对市场条件定价效应的异质性调节作用。
其余符号	同表一。

表 4: 企业规模 $\times$ 市场条件交互

	(1) Baseline	(2) $+\text{Size} \times n^B$	(3) $+\text{Size} \times n^S$	(4) $+\text{Size} \times \bar{p}^m$	(5) All
$\ln n_{jct}^B$	0.022 (0.036)	0.413*** (0.101)	0.026 (0.036)	0.029 (0.036)	0.018 (0.137)
$\ln n_{jct}^S$	-0.051 (0.034)	-0.057* (0.034)	0.415*** (0.115)	-0.053 (0.033)	0.132 (0.145)
$\ln q_{jct}^m$	-0.003 (0.015)	-0.004 (0.015)	-0.005 (0.015)	-0.007 (0.015)	0.131* (0.070)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	0.158*** (0.024)	0.157*** (0.024)	0.156*** (0.024)	-0.159** (0.080)	-0.015 (0.073)
$\ln \text{Output} \times \ln n^B$		-0.019*** (0.005)			0.001 (0.006)
$\ln \text{Output} \times \ln n^S$			-0.024*** (0.006)		-0.009 (0.007)
$\ln \text{Output} \times \ln \bar{p}^m$				0.016*** (0.004)	0.009** (0.004)
$\ln \text{Output} \times \ln q^m$					-0.007** (0.004)
常数项	3.792*** (0.268)	3.767*** (0.268)	3.785*** (0.265)	3.836*** (0.266)	3.811*** (0.264)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	46,106	46,106	46,106	46,106	46,106
Adj. R^2	0.603	0.603	0.603	0.604	0.604

“—”表示被 Firm FE 吸收。单项交互（列 2-4）均显著：大企业在买方更多的市场中采购价格更低（ $\mu_1 = -0.019^{***}$ ），在卖方更多的市场中亦然（ $\mu_2 = -0.024^{***}$ ），与大企业议价优势更能通过市场厚度放大的机制一致。 $\mu_3 = +0.016^{***}$ 表明在高价格市场中大企业反而支付更高价格，可能反映大企业购买的是质量更高的产品版本。全部加入（列 5）后 μ_3 （0.009**）和 μ_4 （-0.007**）同时显著，其余交互项因多重共线而失显。

2 SQL 取数逻辑

数据背景

原始数据为 2017 年全国增值税发票记录，存储于关系型数据库。取数共提取五张聚合视图，分别对应样本企业的进销项记录与全量市场的买卖汇总。取数完成后，数据清洗与样本构建在 Python 中完成。

五张取数视图

1. 样本企业采购汇总

口径：样本企业作为**购买方**的增值税进项发票。

聚合粒度：购方企业 ID × 商品编码。

字段：金额合计（元）、数量合计。

规模：473,268 行（清洗后 425,713 行，涵盖 2,731 种合法商品）。

2. 样本企业销售汇总

口径：样本企业作为**销售方**的增值税销项发票。

聚合粒度：销方企业 ID × 商品编码。

字段：金额合计（元）、数量合计。

规模：101,844 行（清洗后 89,584 行，涵盖 2,542 种合法商品）。

3. 企业地区对照

口径：样本企业注册所在地级市。

字段：企业 ID、地区代码。

规模：3,410 行。

用途：样本企业采购/销售视图本身不含地区字段，通过此表按企业 ID 合并得到城市 c 。

4. 全量城市采购汇总

口径：**全部企业**（不限样本）的增值税进项记录。

聚合粒度：购方地区 × 商品编码。

字段：买方企业数、金额合计、数量合计。

规模：2,104,901 行（清洗后 1,393,329 行）。

用途：构造市场需求侧指标 n_{jct}^B （买方数）、 q_{jct}^m （市场总量）、 $\bar{p}_{jct}^m$ （市场均价）。

5. 全量城市销售汇总

口径：全部企业的增值税销项记录。

聚合粒度：销方地区 × 商品编码。

字段：卖方企业数、金额合计、数量合计。

规模：1,540,065 行（清洗后 954,222 行）。
用途：构造市场供给侧指标 n_{jct}^S （卖方数）。

核心处理步骤（Python）

1. **商品码标准化**：所有商品编码右补零至 19 位后截取前 9 位，仅保留在国家标准码库中的 2,778 个合法 9 位编码（过滤率约 30%）。
2. **外包产品识别**：对采购汇总与销售汇总取企业-产品对的交集，凡同一企业对同一商品既有进项又有销项者认定为外包。外包额 = $\min(\text{采购额}, \text{销售额}) > 0$ 。
3. **企业地区合并**：采购/销售视图本身不含城市字段，通过地区对照表按企业 ID 合并得到买方所在地级市 c 。
4. **市场条件构造**：以全量采购视图按产品 $\times$ 城市聚合，计算 n_{jct}^B 、 q_{jct}^m 、 $\bar{p}_{jct}^m$ ；以全量销售视图聚合计算 n_{jct}^S 。市场条件基于全量口径，不限于样本企业。
5. **剔除中介企业**：计算每家企业外包额/总采购额，超过 90% 者认定为中介转卖商，从主回归样本中删除。

最终样本规模汇总

指标	数量
样本企业数（去中介后）	3,376
外包产品种数（9 位商品码）	2,731
主回归面板行数（去中介后）	403,400
主回归观测数（ N ，表二-四）	$\approx 46,100$
涵盖城市数	319

3 桥接数据来源与匹配率

桥接目的

增值税发票数据本身不含企业财务报表信息。为在表一 OLS 规格中控制企业资本规模 ($\ln K_{ft}$)，需将增值税企业 ID 与汇算清缴数据进行桥接，获取企业资产总额。

桥接路径

$$\underbrace{\text{企业 ID (增值税口径)}}_{\text{cid}} \longrightarrow \underbrace{\text{汇算清缴匹配文件}}_{\text{total_assets, double 类型}} \longrightarrow K_{ft} \text{ (Capital)}$$

桥接一步完成：匹配文件以 cid 为连接键，直接提供企业资产总额 (`total_assets`, double 类型，单位：元)，无需中间转换。匹配完成后资产数据写入企业特征文件，列名改为 K_{ft} (Capital)，取对数得 $\ln K_{ft}$ ，随企业特征文件一并进入回归面板。

匹配率

指标	数值
外包样本企业总数（去中介后）	$\approx 3,376$
成功匹配企业数（有 K_{ft} 数据）	$\approx 2,104$
企业层面匹配率	62.3%
表一 OLS 有效观测数（受匹配率限制）	$\approx 29,200$
表二-四有效观测数（不依赖 K_{ft} ）	$\approx 46,100$
因未匹配损失的观测比例	$\approx 37\%$

说明

- 匹配率 62.3% 已较初始版本（约 48%）显著提升，源于桥接键的更新。
- 未匹配的约 37.7% 企业在表一 OLS 规格中被 Stata 自动删除（变量缺失），表二至表四不受影响，其样本量约 46,100。
- K_{ft} 在表一 FE 规格（列 3-5）中被 Firm FE 完全吸收，无法识别，经济意义仅来自 OLS 规格（列 1-2）中的截面变异。
- 匹配后资产数值范围合理（双精度浮点型），可直接取对数。